Jean Dona HOUEDOUGBE



Élève ingénieur Firmware & Systèmes Embarqués – C/C++ | IoT | Temps réel

Recherche une alternance en environnement industriel dès septembre 2026

Toulouse (31) 07 69 12 16 85 jeandona.houedougbe@viacesi.fr @houedougbe-jean-dona

Étudiant ingénieur en **systèmes embarqués** et **IoT**, je me développe en conception des solutions matérielles et logicielles intégrant **microcontrôleurs**, **capteurs** et **protocoles** de communication. J'aimerais mettre ces compétences au service de projets de grande envergure, tout en progressant avec une attention particulière portée à la performance et à la fiabilité des **architectures embarquées**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES

Stage ingénieur – Développement embarqué temps réel (en cours)

Avril – Juin 2026 Fortil Nantes

- Développement d'une architecture temps réel sous (**FreeRTOS**) pour le traitement concurrent d'acquisitions capteurs (LIDAR, ultrasons)
- Réalisation de tests fonctionnels et validation du comportement temps réel des modules embarqués
- Refonte partielle du design électronique (**sous Fusion 360**) en vue d'une production en série
- Adaptation du modèle 3D du boîtier (**Fusion 360**) pour améliorer l'intégration mécanique du système

Projets académiques

Station météo embarquée – Systèmes embarqués & IoT

Sept – Nov 2025 CESI, Saint-Nazaire

- Conception de l'architecture embarquée autour d'un microcontrôleur **Arduino**
- Développement firmware en **C/C++**
- Implémentation protocoles **UART / I2C / SPI**
- Implémentation de 4 modes opérationnels (standard, config, maintenance, économique)
- Validation fonctionnelle terrain de l'ensemble des modes

Pulvérisateur hybride manuel / électrique – Marathon (finaliste)

Mai 2025 FAST-UAC

- Conception d'un système d'alimentation hybride manuel / électrique
- Dimensionnement et montage du circuit d'alimentation
- Tests d'endurance montrant +40% d'autonomie
- Coordination technique d'une équipe de 10 membres

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Compétences principales

C embarqué | C++ | FreeRTOS | Temps réel | Prototypage électronique | Soudure & intégration hardware | UART / SPI / I2C | Git

Bonnes connaissances & outils

ATMEGA328P | ESP32-C3 | Micro:bit | Python | Visual Studio | KiCad | Fusion 360 | LTspice | UML / SysML | TCP/IP

Montée en compétence

STM32 | *Linux embarqué* | *Rust* | *Debug électronique* | *Bus CAN* | *ARINC429*

FORMATIONS

Classe préparatoire - Science du numérique (admission parallèle)

CESI, École d'ingénieurs

2025 – 2029 Campus Saint-Nazaire

Licence en Physique Fondamentale

Faculté des Sciences et Techniques d'Abomey Calavi (FAST-UAC)

Juillet 2025 Bénin

SOFT SKILLS TECHNIQUES

- Travail collaboratif sur projets techniques
- Apprentissage rapide de nouveaux outils
- Approche analytique des systèmes techniques

LANGUES

Anglais [B2] ●●●○○

Français [C1] ●●●●○

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Systèmes embarqués et IoT
- Programmation informatique
- Automatisation
- Musique (piano)
- Contribution à l'innovation technologique